Лабораторная работа №2. Параллельное вычисление определённого интеграла методом средних прямоугольников

Шамсутдинов Ренат Русланович, группа 11-401

1. Описание выполненной работы

Для варианта H вычислялся интеграл $\int_0^{\pi/3} \cos^3 x \cdot \sin^2 x \, dx = 11\sqrt{3}/160 \approx 0{,}119078493020$ методом средних прямоугольников. Реализованы последовательная версия и параллельная версия на C с OpenMP (*#pragma omp parallel for reduction(+:sum)*), а также режим вычисления с заданной точностью (удвоение n). Время измерялось через *omp_get_wtime()*, в экспериментах использовано среднее по 5 запускам после предварительного прогрева.

2. Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Потоки ($n = 10^8$)

Потоки	Время, с	Ускорение
посл.	1,9278	1,000
1	1,9082	1,010
2	1,8278	1,055
4	1,3606	1,417
8	0,7736	2,492
16	0,4746	4,062

Эксперимент 2. Разбиения (8 потоков)

n	Значение интеграла	Абс. погрешность	Время, с
10^4	0,1190784932	$1{,}73 \cdot 10^{-10}$	0,0004
10^5	0,1190784930	$1{,}73 \cdot 10^{-12}$	0,0012
10^6	0,1190784930	$1{,}75 \cdot 10^{-14}$	0,0090
10^7	0,1190784930	$1{,}00 \cdot 10^{-15}$	0,0794
10^8	0,1190784930	$1{,}39 \cdot 10^{-16}$	0,7984

Ускорение = $T_{посл}$ / $T_{парал}$. Во всех запусках последовательная и параллельная версии дали значение 0,119078493020, совпадающее с точным в пределах 12 знаков.

3. Вычисление с заданной точностью

Заданная точность $\varepsilon = 10^{-7}$; расчёт начинался с n = 1000, число разбиений удваивалось, оценка погрешности по правилу Рунге: $|I_{2n} - I_n| / 3 < \varepsilon$. Условие впервые выполнено при **n = 2000**: I = 0,119078497348, оценка погрешности $4{,}33 \cdot 10^{-9}$, фактическая погрешность $4{,}33 \cdot 10^{-9}$. Время выполнения: последовательная версия — менее 0,001 с (таймер показал 0,000000 с, что ниже его разрешения порядка 1 мс), параллельная версия (8 потоков) — 0,003 с.

4. Вывод

При $n = 10^8$ время работы уменьшается с ростом числа потоков: с 1,93 с у последовательной версии до 0,47 с на 16 потоках, то есть ускорение составило 4,06. Масштабирование сублинейное: на 1–2 потоках выигрыша почти нет (1,01 и 1,06), на 4 потоках ускорение 1,42, на 8 — 2,49; идеальное ускорение, равное числу потоков, не достигается — вероятно, из-за накладных расходов на создание и синхронизацию потоков и аппаратных ограничений (число ядер, частота процессора). Для малых задач распараллеливание невыгодно: при n = 2000 параллельная версия (0,003 с) медленнее последовательной (< 0,001 с), так как накладные расходы превышают полезную работу. Точность растёт с числом разбиений: при увеличении n в 10 раз погрешность уменьшается примерно в 100 раз ($1{,}7 \cdot 10^{-10} \to 1{,}7 \cdot 10^{-12} \to 1{,}8 \cdot 10^{-14}$), что соответствует второму порядку метода (погрешность $\propto h^2$). При $n \geq 10^7$ погрешность (около 10^{-15}–10^{-16}) упирается в ошибку округления double, и дальнейшее увеличение n почти ничего не даёт, а время растёт линейно (0,08 с → 0,80 с). Использовать reduction для этой задачи эффективно, потому что итерации цикла независимы, а единственная общая переменная — накопитель суммы: OpenMP создаёт для каждого потока приватную копию sum, потоки суммируют без блокировок и гонок данных, а частичные суммы объединяются один раз в конце цикла. В отличие от *atomic* или *critical*, синхронизация не требуется на каждой итерации, поэтому она не становится узким местом.